

Inteligencia Artificial Aplicada para Universitarios

Ecosistema Completo de IA para Investigación, Redacción y Productividad Académica

Edison Achalma

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

achalmaedison@unsch.edu.pe

15 de febrero de 2026

Duración: 2 horas | 118 slides | 40+ herramientas de IA

Contenido de la Presentación

1

2

3

4

5

6

7

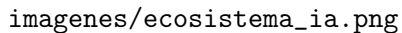
8

9

Apertura y Contexto

El Ecosistema de IA:

Más allá de ChatGPT

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a diagram of the AI ecosystem.

`imagenes/ecosistema_ia.png`

¿Qué lograrás hoy?

Al finalizar esta sesión serás capaz de:

- ✓ Conocer **+40 herramientas** de IA especializadas
- 🤖 Usar asistentes conversacionales avanzados:
ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Meta AI
- 🔍 Investigar con IA académica:
Perplexity, Consensus, Scite, Litmaps
- 🎨 Crear contenido multimedia:
Texto, imágenes, videos, audio, presentaciones
- ⚙️ Automatizar tareas repetitivas con IA

Objetivo

Pasar de usuario casual a usuario estratégico de IA

Levanta la mano si...

Experiencia actual

- ¿Has usado ChatGPT?
- ¿Conoces Claude o Gemini?
- ¿Has generado imágenes con IA?
- ¿Usas IA para estudiar?

Meta de hoy

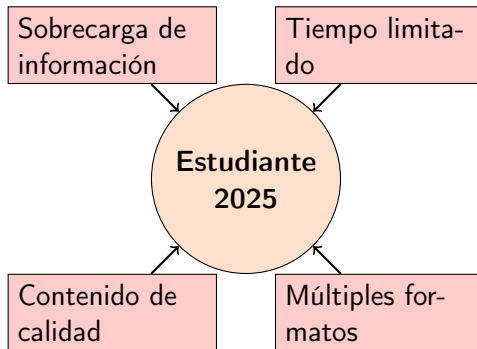
Al final conocerás

40+

herramientas especializadas

(No solo ChatGPT)

El Problema del Estudiante Moderno



Principio fundamental

No existe “la mejor IA” → Cada herramienta tiene su caso de uso óptimo

Conversación general:

- ChatGPT
- Claude
- Gemini

Investigación académica:

- Perplexity
- Consensus
- Scite

Creatividad visual:

- DALL-E
- Midjourney
- Stable Diffusion

Productividad:

- Fireflies.ai
- Otter.ai
- Gamma

Cada rama representa un conjunto de herramientas especializadas

Conversacionales child[concept color=blue!40] node[scale=0.7] Investigación
Académica child[concept color=orange!40] node[scale=0.7] Creación de
Contenido child[concept color=purple!40] node[scale=0.7] Productividad
Automatización ;

1.  **Trae laptop o celular** para probar en vivo
2.  Cada herramienta = **2-3 minutos** de demostración
3.  **Pregunta en cualquier momento**
(No hay preguntas tontas, solo oportunidades de aprender)
4.  Tomaremos **notas colaborativas**
(Enlace al documento compartido en el chat)

Consejo

Marca con ★ las herramientas que más te interesen durante la presentación

Tiempo	Bloque	Herramientas
10 min	 Teoría: ¿Qué es la IA?	Conceptos
24 min	 Asistentes Conversacionales	9 tools
16 min	 Investigación Académica	8 tools
10 min	 BREAK	Descanso
26 min	 Generación de Contenido	12 tools
19 min	 Herramientas Especializadas	8 tools
7 min	 Ética + Cierre	Recursos
127 min	TOTAL	40+ tools

*Incluye 7 minutos de flexibilidad para interacciones y preguntas

Fundamentos de IA para Universitarios

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definition (Definición simple)

La **Inteligencia Artificial** es un programa de computadora que *aprende patrones* a partir de ejemplos, sin ser explícitamente programado para cada tarea.

Lo que SÍ es:

- Reconocimiento de patrones
- Predicción basada en datos
- Imitación de comportamiento humano

Lo que NO es:

- Pensamiento consciente
- Comprensión real
- Inteligencia como la humana

Analogía

La IA es como un estudiante que ha leído millones de libros: puede responder muchas preguntas, pero no “entiende” como un humano.

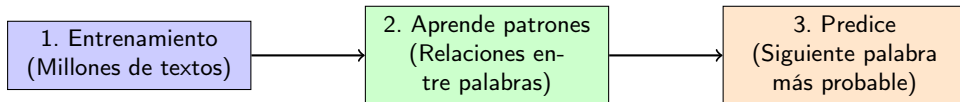
Tipos de IA que Usarás en la Universidad

Tipo de IA	Qué hace	Ejemplo
IA Generativa	Crea contenido nuevo (texto, imagen, audio, video)	ChatGPT, DALL-E
IA de Búsqueda	Encuentra y organiza información relevante	Perplexity, Consensus
IA de Análisis	Procesa y extrae insights de datos/-documentos	NotebookLM, Scite

Nota importante

En esta clase nos enfocaremos en las **2 primeras categorías**, que son las más útiles para estudiantes universitarios.

¿Cómo Funciona un Modelo de Lenguaje?



Ejemplo concreto

Entrada: "El gato está en el..."

IA predice: "tejado" (80 %), "árbol" (15 %), "coche" (5 %)

Resultado: "El gato está en el tejado"

Importante

La IA **no entiende** el concepto de "gato" o "tejado". Solo sabe que estadísticamente esas palabras aparecen juntas frecuentemente.

Prompt

Instrucción que le das a la IA. Entre más detallado y claro, mejor la respuesta.

Token

Unidad de texto que procesa la IA (≈ 4 caracteres). Los modelos tienen límites de tokens por conversación.

Contexto

Memoria de la conversación. La IA recuerda mensajes anteriores dentro de un límite.

Alucinación

Cuando la IA inventa información con confianza. **Siempre verifica datos críticos.**

Ejemplo de alucinación

Pregunta: “¿Quién ganó el Nobel de Literatura 2024?”

IA (sin acceso a internet): “John Smith ganó por su novela...” **[INVENTADO]**

Lo que hace EXCELENTE:

- Sintetizar información compleja
- Generar múltiples alternativas rápidamente
- Explicar conceptos en diferentes niveles
- Disponibilidad 24/7
- Traducir entre idiomas

Casos de uso:

- Resume 20 páginas en 2 párrafos
- Explica fotosíntesis como si tuvieras 10 años
- Genera 10 títulos para tu ensayo
- Traduce paper técnico del inglés

“La IA es tu asistente más trabajador, pero tú sigues siendo el jefe”

PELIGROS REALES - SIEMPRE CONSIDERAR

1. **Alucinaciones:** Puede inventar datos, referencias, estudios
"El 87 % de las estadísticas en internet son inventadas" - Abraham Lincoln [FALSO]
2. **Fecha de corte:** ChatGPT 3.5 (Sep 2021), GPT-4 (Abr 2023)
No sabe sobre eventos recientes sin acceso a internet
3. **No accede a bases de datos de pago:**
No puede leer papers en JSTOR, ScienceDirect, etc.
4. **Sesgos en entrenamiento:** Refleja sesgos de sus datos
Puede tener más info de EE.UU. que de Honduras
5. **No reemplaza pensamiento crítico:**
Tú decides qué es verdad, qué usar, cómo aplicar

Caso documentado (2023)

Pregunta a ChatGPT 3.5:

“Lista 5 papers sobre tratamiento de Alzheimer publicados en 2022”

Respuesta de ChatGPT:

1. Smith et al. (2022) “New drug reverses Alzheimer’s” - Nature
2. Johnson (2022) “Breakthrough in protein folding” - Science
3. García et al. (2022) “Clinical trial results” - NEJM

..

Realidad:

NINGUNO de estos papers existe. Fueron completamente inventados.

Lección

SIEMPRE verifica información crítica (papers, datos, citas) en fuentes primarias o con herramientas que citan fuentes (Perplexity, Consensus).

Gratuito vs Pago: ¿Qué Necesitas?

Aspecto	Versión Gratuita	Versión Pago
Modelo	GPT-3.5, Claude Instant	GPT-4, Claude Opus
Velocidad	Más lenta en horas pico	Rápida siempre
Límites	40-50 msg/3h (varía)	Ilimitado o alto límite
Funciones extra	Básicas	Plugins, DALL-E, análisis
Precio	\$0/mes	\$20-30/mes

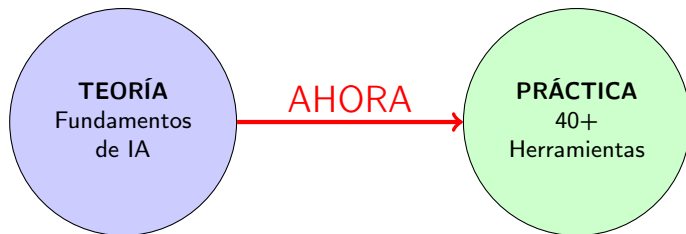
Recomendación para estudiantes

- **Empieza con versiones gratuitas** (suficiente para 80 % de tareas)
- Usa múltiples herramientas gratis (ChatGPT + Claude + Gemini)
- Paga solo si: (a) usas diariamente, (b) necesitas velocidad, (c) requieres funciones avanzadas

¿Qué Herramienta para Qué Tarea?

Tarea	Herramienta Recomendada
Explicar conceptos	ChatGPT, Claude, Gemini
Investigar papers académicos	Consensus, Scite, Connected Papers
Búsqueda con fuentes verificables	Perplexity, Bing AI
Crear presentaciones	Gamma, Tome
Generar imágenes	DALL-E, Midjourney
Transcribir clases	Otter.ai, Fireflies.ai
Programar código	GitHub Copilot, Blackbox
Analizar PDFs largos	ChatPDF, NotebookLM

*Tabla detallada en documento colaborativo compartido



Lo que viene:

- **24 minutos:** Asistentes Conversacionales (9 herramientas)
- **16 minutos:** Investigación Académica (8 herramientas)
- Cada herramienta = 2 minutos de demo en vivo
- Toma nota de las que más te interesen

Prepara tu laptop/celular para probar

Bloque 1: Asistentes Conversacionales

Definition (Asistentes Conversacionales)

IAs de propósito general entrenadas para mantener conversaciones coherentes sobre cualquier tema. Son los “cerebros generales” del ecosistema de IA.

Útiles para:

- Explicaciones de conceptos complejos
- Brainstorming y generación de ideas
- Redacción y corrección de textos
- Resolución de problemas paso a paso
- Traducción y reformulación

Hoy veremos 6 modelos principales

ChatGPT • Claude • Gemini • DeepSeek • Grok • Meta AI

Versiones:

- GPT-3.5 (gratis)
- GPT-4 (pago, \$20/mes)
- GPT-4o (más rápido)

Fortalezas:

- Versatilidad
- Plugins disponibles
- DALL-E integrado (imágenes)
- Gran comunidad

Ideal para:

- Redacción de ensayos
- Explicaciones de conceptos
- Programación
- Traducción

Límites gratuitos:

- Modelo 3.5: Ilimitado
- Modelo 4: 40 msg/3h

Demo en vivo (2 min)

chat.openai.com

Tarea: "Explica la fotosíntesis como si tuviera 10 años"

Luego: "Ahora explícala para ensayo universitario de Biología"

Ejercicio Práctico 1

Instrucciones (5 minutos)

1. Elige 2 asistentes diferentes (ej: ChatGPT y Claude)
2. Haz la MISMA pregunta en ambos
3. Compara las respuestas

Pregunta sugerida

“Explica en 200 palabras cómo funciona la fotosíntesis para un ensayo de Biología universitaria”

Qué observar:

- ¿Cuál dio respuesta más clara?
- ¿Cuál usó mejor vocabulario técnico?
- ¿Cuál organizó mejor la información?
- ¿Cuál preferirías usar en el futuro?

Resumen: Asistentes Conversacionales

Herramienta	Mejor para	Gratis	Link
ChatGPT	Versatilidad		chat.openai.com
Claude	Textos largos		claude.ai
Gemini	Info actualizada		gemini.google.com
DeepSeek	Matemáticas		chat.deepseek.com
Grok	Tendencias X		x.ai
Meta AI	WhatsApp/IG		En apps Meta

Qué aprendiste:

- Conociste 6 asistentes conversacionales principales
- Probaste al menos 2 en vivo
- Entendiste diferencias: velocidad, límites, especialización
- Sabes cuál usar según tu tarea

Siguiente: Buscadores con IA para Investigación

Bloque 2: Buscadores con IA para Investigación

BREAK

10 minutos de descanso

Desafío opcional

Busca 1 paper de tu área en **Consensus**

Verifica su confiabilidad en **Scite**

Descubre papers relacionados en **Connected Papers**

Regresamos para: Generación de Contenido Visual

Bloque 3: Generación de Contenido

Bloque 4: Herramientas Especializadas

Ingeniería de Prompts y Uso Ético

Estructura de 5 componentes

1. **Rol:** "Actúa como [experto en X]"
2. **Contexto:** "Para [audiencia/propósito]"
3. **Tarea:** "Genera/Explica/Analiza [Y]"
4. **Formato:** "En forma de [lista/tabla/párrafos]"
5. **Restricciones:** "Máximo X palabras, nivel Z"

Ejemplo completo

Prompt malo: "Háblame de economía"

Prompt bueno:

"Actúa como profesor de Economía. Para estudiante de 1er año de Administración en Honduras, explica el concepto de inflación en 3 párrafos, usando ejemplos del mercado local hondureño. Formato: párrafos académicos de 100 palabras cada uno."

Decálogo Ético del Uso de IA

1. **Respeto a la dignidad humana:** No uses IA para discriminar
2. **Transparencia:** Declara cuando usas IA en trabajos formales
3. **Veracidad:** Verifica información crítica siempre
4. **Protección de datos:** No compartas info personal/sensible
5. **Autonomía:** La IA ayuda, **tú decides**
6. **No maleficencia:** No uses IA para hacer daño
7. **Equidad e inclusión:** Cuestiona sesgos en respuestas
8. **Responsabilidad:** Eres responsable del output final
9. **Bien común:** Usa IA para mejorar, no para engañar
10. **Derechos de autor:** Cita fuentes originales, no la IA

¿Cuándo es Trampa vs Uso Legítimo?

TRAMPA

- Copiar respuesta IA sin leer
- Presentar como 100 % tuyo
- Usar en exámenes prohibido
- Inventar referencias de IA

USO LEGÍTIMO

- IA genera esquema → Investigas → Escribes
- Revisar gramática/estilo
- Explicar conceptos difíciles
- Practicar con exámenes IA

Regla de oro

La IA es tu **tutor**, no tu **sustituto**

Tu cerebro debe **trabajar**, no solo **copiar**

Recapitulación: ¿Qué Aprendimos Hoy?

Asistentes (6):

- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- DeepSeek
- Grok
- Meta AI

Investigación (8):

- Consensus
- Scite
- Litmaps
- Connected Papers
- NotebookLM
- SciSpace

Contenido (12):

- Tome, Gamma
- DALL-E, Midjourney
- Fliki, Runway
- Enhance Speech

...

Especialización (8):

- Copilot, Blackbox
- Fireflies, Otter
- Toolify, AIFINDY

...

#	Herramienta	Para qué
1	ChatGPT	Uso general, versatilidad
2	Claude	Analizar textos largos (papers, docs)
3	Perplexity	Búsqueda con fuentes verificables
4	Consensus	Investigación académica científica
5	NotebookLM	Organizar investigación de tesis
6	Gamma	Crear presentaciones rápidas
7	DALL-E	Generar imágenes para proyectos
8	Otter.ai	Transcribir clases y reuniones
9	Copilot	Programar (si estudias CS/Ingeniería)
10	Toolify	Descubrir nuevas herramientas

Descarga lista completa en: bit.ly/ia-universitarios

Plan de Acción: Próximos Pasos

HOY (antes de dormir)

- Crea cuenta gratuita en: **ChatGPT** y **Perplexity**
- Marca 3 herramientas que más te interesaron

ESTA SEMANA

- Prueba 1 herramienta nueva por día
- Compara resultados entre diferentes IA
- Practica escribir prompts efectivos

ESTE MES

- Aplica IA a 1 tarea real de clase
- Documenta qué funcionó y qué no
- Comparte aprendizajes con compañeros

PERMANENTE

Newsletter

The Rundown AI - Resumen diario de noticias de IA
therundown.ai

YouTube

Matt Wolfe - Reviews semanales de herramientas
youtube.com/@mreflow

Comunidad

r/ChatGPT y **r/ArtificialIntelligence**
Preguntas, trucos, descubrimientos

Curso gratis

“Generative AI for Everyone” - Andrew Ng (Coursera)
coursera.org/gen-ai

Documentación

Documento colaborativo de esta clase (links, prompts, notas)
bit.ly/ia-unsch-2025

¡Gracias!

¿Preguntas?



Contacto:

achalmaedison@unsch.edu.pe



Materiales:

bit.ly/ia-unsch-slides

*“La IA no reemplaza tu inteligencia,
amplifica tu potencial” 🚀*